Giảng viên ra đề: **Người phê duyệt:**

....

Đại học Bách khoa-ĐHQG TPHCM Khoa Khoa học Ứng dụng	THI GIỮA KỲ	Kỳ/năm học	III	2022-2023
		Ngày thi	17/08/2023	
	Môn học	Môn Giải Tích 2		
	Mã môn học	MT1005		
	Thời gian	50 phút	Mã đề	1875

- *Sinh viên không được dùng tài liệu. Nộp lại đề thi.*
- *Mỗi câu đúng được 5/9 điểm, mỗi câu sai bị trừ 1/9 điểm, câu không chọn không tính điểm.*
- *Các phương án số đã được làm tròn 4 chữ số phần thập phân.*
- *Đề thi gồm có 4 trang trên 2 mặt giấy A3.*

Cho $f(x,y) = \dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2-10x+2y}}$. ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 1 đến Câu 3.***

Câu 1. (L.O.1)Điểm nào dưới đây không thuộc miền xác định của f?

A. $(15,-1)$ **B.** $(10,1)$ **C.** $(15,0)$ **D.** $(0,1)$ **E.** $(5,-1)$

Câu 2. (L.O.1) Đường mức $f(x,y) = \dfrac{1}{2}$ là:

A. Đường tròn tâm $I(5,-1)$ bán kính $R = 2$

B. Đường tròn tâm $I(5,-1)$ bán kính $R = 30$

C. Đường tròn tâm $I(5,-1)$ bán kính $R = \sqrt{30}$

D. Đường tròn tâm $I(5,1)$ bán kính $R = \sqrt{26}$

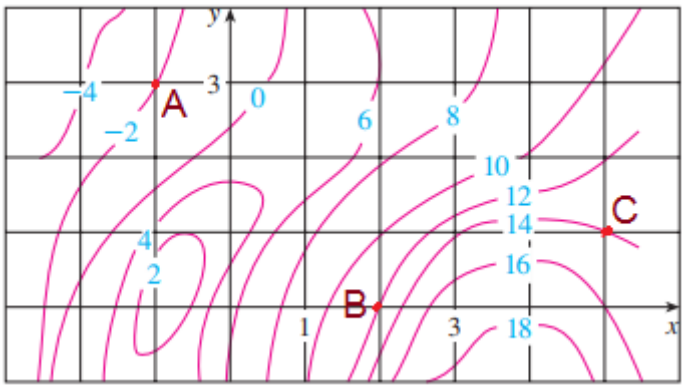
E. Đường tròn tâm $I(5,1)$ bán kính $R = 26$

Câu 3. (L.O.1) Giá trị của $f_x(10,1)$ là:

A. 5 **B.** $\dfrac{\sqrt{5}}{5}$ **C.** Một đáp án khác

D. 1 **E.** $\dfrac{5}{2}$

Cho bản đồ đường mức của hàm số f ***với 3 điểm*** A, B, C ***trên bản đồ và cho 2 vector*** $\boldsymbol{u} = (1,1), \boldsymbol{v} = (1,-1)$ ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 4 đến Câu 6.***



Câu 4. (L.O.1) Tìm câu trả đúng khi tính $-f(A) + f(B) + f(C)$.

A. 0 **B.** 28 **C.** 24 **D.** 26 **E.** 6

Câu 5. (L.O.1) Tìm khẳng định SAI:

A. $\frac{\partial f}{\partial x}(A) > 0$ **B.** $\frac{\partial f}{\partial x}(B) > 0$ **C.** $\frac{\partial f}{\partial y}(C) < 0$ **D.** $\frac{\partial f}{\partial y}(B) > 0$ **E.** $\frac{\partial f}{\partial x}(C) \neq 0$

Câu 6. (L.O.1) Tìm khẳng định đúng:

A. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(B) < 0$ **B.** Các câu khác sai. **C.** $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{u}}(A) < 0$

D. $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(A) < 0$ **E.** $\frac{\partial f}{\partial \mathbf{v}}(B) > 0$

Sức cản của máu chảy qua động mạch có bán kính r và chiều dài L (cùng tính bằng centimet) được tính bởi $R(r, L) = 0.08Lr^{-4}$. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 7 đến Câu 8.

Câu 7. (L.O.1) Tốc độ thay đổi sức cản của máu chảy qua động mạch theo chiều dài L khi động mạch có bán kính là 0.49 cm và chiều dài động mạch là 3.6 cm là (bỏ qua đơn vị tính):

A. -9.7918 **B.** Các câu khác sai **C.** -40.7823

D. 1.3877 **E.** 2.8321

Câu 8. (L.O.1) Dùng vi phân để ước tính sự thay đổi sức cản của máu chảy qua đoạn động mạch như trong câu 7 sang đoạn động mạch bán kính giảm đi 0.0049 cm và chiều dài tăng 0.072 cm (bỏ qua đơn vị tính).

A. Một đáp án khác **B.** Giảm 0.2698 **C.** Tăng 0.2698

D. Giảm 0.2998 **E.** Tăng 0.2998

Cho mặt cong S có phương trình $4x^2 + y^2 - z^2 - 20x - 4z + 21 = 0$ (1). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 9 đến Câu 11.

Câu 9. (L.O.1) Mặt cong S là một

A. Paraboloid Hyperbolic **B.** Paraboloid Elliptic **C.** Hyperboloid 2 tầng

D. Nón 2 phía **E.** Hyperboloid 1 tầng

Câu 10. (L.O.1) Nếu $z = z(x, y)$ là hàm ẩn xác định từ phương trình (1) sao cho $z(1, 4) = -7$, thì giá trị của $\frac{\partial z}{\partial y}(1, 4)$ là:

A. -0.8 **B.** 0.8 **C.** Một đáp án khác

D. 1.25 **E.** -1.25

Câu 11. (L.O.1) Gọi $\mathbf{u}$ là vector pháp tuyến của S tại điểm $(1, 4, -7)$ và góc giữa $\mathbf{u}$ và vector chỉ phương trục Oz là góc nhọn, $\mathbf{u}$ là vector nào dưới đây?

A. $(-3, 5, 4)$ **B.** $(-3, 4, 5)$ **C.** $(3, -4, -5)$

D. $(3, 4, 5)$ **E.** Một đáp án khác

Một công ty sản xuất 2 sản phẩm mới A và B. Ước tính nếu mỗi tháng sản xuất và bán ra x sản phẩm A và y sản phẩm B thì lợi nhuận thu về mỗi tháng là
$P(x, y) = -x^2 - \frac{1}{2}y^2 + 6x + 27y + xy - 62$ ***(triệu đồng). Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 12 đến Câu 13.***

Câu 12. (L.O.1) Để tối đa hóa lợi nhuận, mỗi tháng công ty cần sản xuất và bán ra số lượng sản phẩm A, B lần lượt là:

A. $33, 60$ **B.** $23, 32$ **C.** $60, 20$

D. Một kết quả khác **E.** $60, 30$

Câu 13. (L.O.1) Lợi nhuận mỗi tháng trên 2 loại sản phẩm A, B của công ty tối đa là:

A. 653 triệu đồng **B.** 329 triệu đồng **C.** Một đáp án khác

D. 247 triệu đồng **E.** 847 triệu đồng

Cho $f(x,y) = 4x + 2y$ ***và ellipse*** $\dfrac{x^2}{16} + \dfrac{y^2}{9} = 1$. ***Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 14 đến Câu 15.***

Câu 14. (L.O.1) Khi dùng nhân tử Lagrange để tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của $f(x,y)$ trên ellipse này, ta tìm được các điểm nghi ngờ nào dưới đây?

A. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{292}}, \dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{292}}, -\dfrac{18}{\sqrt{292}}\right)$

B. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{292}}, \dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{292}}, -\dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(\dfrac{64}{\sqrt{292}}, -\dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{292}}, \dfrac{18}{\sqrt{292}}\right)$

C. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

D. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

E. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{292}}, -\dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{292}}, \dfrac{18}{\sqrt{292}}\right)$

Câu 15. (L.O.1) $f(x,y)$ đạt giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất trên ellipse lần lượt tại 2 điểm:

A. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

B. $\left(-\dfrac{64}{\sqrt{292}}, -\dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(\dfrac{64}{\sqrt{292}}, \dfrac{18}{\sqrt{292}}\right)$

C. $\left(\dfrac{16}{\sqrt{13}}, -\dfrac{6}{\sqrt{13}}\right), \left(-\dfrac{16}{\sqrt{13}}, \dfrac{6}{\sqrt{13}}\right)$

D. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{292}}, \dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{292}}, -\dfrac{18}{\sqrt{292}}\right)$

E. $\left(\dfrac{64}{\sqrt{292}}, -\dfrac{18}{\sqrt{292}}\right), \left(-\dfrac{64}{\sqrt{292}}, \dfrac{18}{\sqrt{292}}\right)$

Cho $f(x,y) = |y - x|$***, và hình tròn*** $D = \{(x,y) \mid x^2 + y^2 \le 2\}$***. Đường thẳng*** $y = x$ ***chia miền*** D ***thành 2 phần*** D_1 ***và*** D_2 ***lần lượt là nửa hình tròn phía trên và phía dưới đường thẳng. Hãy trả lời các câu hỏi từ Câu 16 đến Câu 18.***

Câu 16. (L.O.1) Đặt $I = \iint\limits_{D_1} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$, chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau

A. $I = \int\limits_{-\sqrt{2}}^{1} \int\limits_{x}^{\sqrt{2-x^2}} (y - x)\mathrm{d}y$

B. Các câu khác sai

C. $I = \int\limits_{-1}^{0} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (y - x)\mathrm{d}y + \int\limits_{0}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x}^{\sqrt{2-x^2}} (y - x)\mathrm{d}y$

D. $I = \int\limits_{-\sqrt{2}}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (y - x)\mathrm{d}y + \int\limits_{1}^{\sqrt{2}} \mathrm{d}x \int\limits_{x}^{\sqrt{2-x^2}} (y - x)\mathrm{d}y$

E. $I = \int\limits_{-\sqrt{2}}^{-1} \mathrm{d}x \int\limits_{-\sqrt{2-x^2}}^{\sqrt{2-x^2}} (y - x)\mathrm{d}y + \int\limits_{-1}^{1} \mathrm{d}x \int\limits_{x}^{\sqrt{2-x^2}} (y - x)\mathrm{d}y$

Câu 17. (L.O.2) Tích phân lặp nào dưới đây dùng để tính $\iint\limits_{D_2} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$?

A. $\int\limits_{-3\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\sqrt{2}} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r$

B. $\int\limits_{-3\pi/4}^{0} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\sqrt{2}} r(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r$

C. $\int\limits_{5\pi/4}^{\pi/4} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\sqrt{2}} r^2(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r$

D. $\int\limits_{5\pi/4}^{2\pi} \mathrm{d}\varphi \int\limits_{0}^{\sqrt{2}} r(\cos\varphi - \sin\varphi)\mathrm{d}r$

E. Một đáp án khác

Câu 18. (L.O.2) Giá trị $\iint\limits_{D} f(x,y)\mathrm{d}x\mathrm{d}y$ là:

A. 2.6667 **B**. 5.3333 **C**. Một đáp án khác

D. 2.8284 **E**. 5.6569

1 E

2 C

3 C

4 B

5 D

6 E

7 D

8 E

9 D

10 A

11 B

12 A

13 E

14 A

15 D

16 E

17 A

18 B